TÀI LIỆU GIAO DIỆN LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG

Hệ thống Đánh giá Giảng viên và Tra cứu Học thuật Toàn quốc (RateProfCuaBan / RateUrProf). Phiên bản 1.1 ngày 27/10/2026.

Người lập: Lương Chí Dũng MSSV: 24110215 Lớp: BCSE2024

1 THÔNG TIN CHUNG

Base URL: https://rateurprofs.site. Phiên bản build: production-v1.1-20261024.

Tài liệu đặc tả giao diện lập trình ứng dụng (API) cho Hệ thống Đánh giá Giảng viên và Tra cứu Học thuật Toàn quốc (RateProfCuaBan / RateUrProf), phiên bản kiểm thử và vận hành chính thức ngày 27/10/2026. Toàn bộ dữ liệu trao đổi qua API sử dụng định dạng JSON mã hóa UTF-8.

Cơ chế xác thực và phiên làm việc: Dựa trên phiên làm việc (Session) lưu bền vững trong cơ sở dữ liệu (bảng user_sessions) và cookie trình duyệt rateurprofs_session (với cờ Secure=true, HttpOnly=true, SameSite=Lax, Path=/). Thời hạn phiên làm việc là 30 ngày. DB lưu chuỗi băm an toàn của token phiên, client không lưu token trong localStorage. Hệ thống hỗ trợ đăng nhập qua Google OAuth 2.0 (OpenID Connect).

Phân quyền (RBAC): Hệ thống thực thi phân quyền theo 6 vai trò: student (sinh viên thông thường), moderator (kiểm duyệt viên đánh giá), support (hỗ trợ giải quyết khiếu nại), security (an toàn dữ liệu), admin (quản trị viên hệ thống), super_admin (quản trị viên tối cao).

Bảo vệ ranh giới HTTP và CSRF: Mọi yêu cầu thay đổi dữ liệu (POST, PATCH, DELETE) bắt buộc phải có phiên đăng nhập hợp lệ và gửi từ Origin chính thức. Header Host bắt buộc khớp domain cấu hình; nếu Host sai, hệ thống từ chối ngay lập tức.

Quy chuẩn dữ liệu gửi lên (Request Body): Giới hạn dung lượng tối đa 16 KiB và thời gian đọc stream tối đa 10 giây; vượt quá nhận 413 BODY_TOO_LARGE hoặc 408 BODY_TIMEOUT. Các yêu cầu POST/PATCH yêu cầu Content-Type: application/json. Chuỗi văn bản được trim khoảng trắng ở hai đầu, từ chối ký tự NUL và surrogate.

Đánh giá đa tiêu chí và Rollup nguyên tử: Mỗi bài đánh giá giảng viên bao gồm 5 tiêu chí (1–5 sao): Chất lượng giảng dạy, Độ rõ ràng, Tính công bằng chấm điểm, Độ khó bài tập, và Khả năng hỗ trợ. Đánh giá trường đại học gồm 10 tiêu chí (1–5 sao). Điểm trung bình (ratingAverage), điểm độ khó (difficultyScore) và tỷ lệ học lại (takeAgainPercent) được tự động tính toán lại đồng bộ trong giao dịch cơ sở dữ liệu khi có thay đổi.

Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP: Cung cấp endpoint tiếp nhận yêu cầu đính chính học hàm, công tác hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân theo đúng luật định.

Phân trang và tìm kiếm: Danh sách trả về cấu trúc chuẩn SearchResult gồm items, totalCount, page, pageSize, totalPages, hasNextPage. Tìm kiếm hỗ trợ tiếng Việt không dấu (diacritic-insensitive).

Định dạng phản hồi lỗi: Mọi lỗi đều trả về cấu trúc JSON chuẩn: {"error": {"code": "STRING_CODE", "message": "Thông điệp mô tả lỗi tiếng Việt", "details": {}}}.

2 MÃ LỖI CHUNG

HTTP	Mã	Ý nghĩa
400	BAD_REQUEST	Dữ liệu gửi lên sai định dạng cú pháp JSON hoặc thiếu trường bắt buộc.
401	UNAUTHENTICATED	Chưa xác thực, thiếu cookie phiên, cookie không hợp lệ hoặc phiên đã hết hạn / bị thu hồi.
403	FORBIDDEN	Tài khoản không có quyền hạn thực hiện thao tác trên tài nguyên này.
403	ACCOUNT_LOCKED	Tài khoản đã bị tạm khóa do vi phạm quy chuẩn cộng đồng.

HTTP	Mã	Ý nghĩa
403	ORIGIN_REJECTED	Yêu cầu xuất phát từ Origin lạ hoặc không hợp lệ.
404	NOT_FOUND	Không tìm thấy tài nguyên yêu cầu (giảng viên, trường học, bài đánh giá không tồn tại).
405	METHOD_NOT_ALLOWED	Phương thức HTTP không được hỗ trợ trên endpoint yêu cầu.
408	BODY_TIMEOUT	Quá thời gian nhận dữ liệu body yêu cầu (vượt quá 10 giây).
409	DUPLICATE_REVIEW	Sinh viên đã gửi đánh giá cho môn học này của giảng viên trước đó.
409	ALREADY_VOTED	Tài khoản đã bình chọn hữu ích cho bài đánh giá này trước đó.
413	BODY_TOO_LARGE	Dung lượng dữ liệu gửi lên vượt quá giới hạn cho phép 16 KiB.
415	UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE	Content-Type không phải là application/json.
422	VALIDATION_ERROR	Dữ liệu không hợp lệ: điểm số ngoài miền 1–5, nhận xét quá ngắn (<10 ký tự) hoặc quá dài (>2000 ký tự).
429	RATE_LIMITED	Vượt quá giới hạn tần suất yêu cầu cho phép (Retry-After: 60).
500	INTERNAL_ERROR	Lỗi nội bộ máy chủ trong quá trình xử lý.
503	DATABASE_UNAVAILABLE	Cơ sở dữ liệu chưa sẵn sàng hoặc bị gián đoạn kết nối.

3 DANH SÁCH ENDPOINT

STT	Method	Endpoint	Chức năng	SRS	Quyền
1	GET	/api/health	Kiểm tra trạng thái tiến trình và kết nối cơ sở dữ liệu	NFR-P01	Công khai
2	GET	/api/auth/me	Lấy thông tin tài khoản phiên hiện tại	AUTH-02	Đã đăng nhập
3	GET	/api/auth/google/signin	Khởi tạo URL đăng nhập Google OAuth 2.0	AUTH-01	Công khai
4	GET	/api/auth/google/callback	Xử lý mã xác thực Google và cấp phiên làm việc	AUTH-01	Công khai
5	POST	/api/auth/logout	Đăng xuất và hủy phiên làm việc	AUTH-03	Đã đăng nhập
6	PATCH	/api/auth/profile	Cập nhật ngành học, niên khóa sinh viên	USER-01	Đã đăng nhập
7	POST	/api/account/delete	Yêu cầu xóa tài khoản theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP	USER-03	Đã đăng nhập
8	GET	/api/professors/search	Tìm kiếm giảng viên toàn quốc đa tiêu chí	SEARCH-01	Công khai
9	GET	/api/professors/{id}	Xem thông tin chi tiết hồ sơ học thuật giảng viên	PROF-01	Công khai
10	GET	/api/professors/{id}/reviews	Lấy danh sách đánh giá của giảng viên	REVIEW-01	Công khai
11	POST	/api/professors/{id}/reviews	Gửi đánh giá môn học của giảng viên (5 tiêu chí)	REVIEW-01	Sinh viên
12	POST	/api/reviews/{id}/upvote	Bình chọn nhận xét đánh giá hữu ích	REVIEW-03	Sinh viên

STT	Method	Endpoint	Chức năng	SRS	Quyền
13	PATCH	/api/reviews/{id}/moderate	Kiểm duyệt trạng thái bài đánh giá	MOD-01	Admin/Mod
14	GET	/api/universities	Tra cứu danh bạ trường đại học toàn quốc	SCHOOL-01	Công khai
15	GET	/api/universities/{id}	Xem thông tin trường và cơ cấu khoa đào tạo	SCHOOL-01	Công khai
16	GET	/api/universities/{id}/reviews	Lấy danh sách đánh giá trường học	SCHOOL-02	Công khai
17	POST	/api/universities/{id}/reviews	Gửi đánh giá môi trường trường học (10 tiêu chí)	SCHOOL-02	Sinh viên
18	GET	/api/autocomplete	Gợi ý tức thì tên giảng viên và trường học	SEARCH-03	Công khai
19	GET	/api/facets	Lấy dữ liệu danh mục phân nhánh bộ lọc	SEARCH-04	Công khai
20	POST	/api/reports	Báo cáo nhận xét vi phạm quy chuẩn cộng đồng	MOD-02	Sinh viên
21	GET	/api/correction-requests	Danh sách yêu cầu đính chính dữ liệu	LEGAL-01	Admin
22	POST	/api/correction-requests	Gửi yêu cầu đính chính / gỡ bỏ theo Nghị định 13	LEGAL-01	Công khai
23	GET	/api/users/{id}/saved-professors	Lấy danh sách giảng viên đã lưu cá nhân	USER-02	Chính chủ
24	POST	/api/users/{id}/saved-professors	Thêm hoặc xóa giảng viên khỏi danh sách đã lưu	USER-02	Chính chủ
25	GET	/api/admin/moderation	Lấy hàng đợi bài đánh giá chờ duyệt	MOD-01	Admin/Mod

3.1 CẤU TRÚC DỮ LIỆU DÙNG CHUNG

CriteriaRatings (5 tiêu chí giảng viên)

Trường	Kiểu	Ràng buộc và mô tả
teachingQuality	number	Chất lượng giảng dạy (1.0 đến 5.0).
clarity	number	Độ rõ ràng và truyền đạt (1.0 đến 5.0).
gradingFairness	number	Tính công bằng trong chấm điểm (1.0 đến 5.0).
difficulty	number	Độ khó bài tập và môn học (1.0 đến 5.0).
communication	number	Khả năng tiếp cận và hỗ trợ sinh viên (1.0 đến 5.0).

Professor (Hồ sơ giảng viên)

Trường	Kiểu	Ràng buộc và mô tả
id	string	Mã định danh duy nhất của giảng viên.
name	string	Họ và tên đầy đủ của giảng viên.
title	string|null	Chức danh học hàm, học vị (ví dụ: "PGS. TS").
academicRank	string|null	Học hàm chuẩn hóa nhà nước phong tặng: "GS", "PGS" hoặc null.

Trường	Kiểu	Ràng buộc và mô tả
universityId	string	Mã trường đại học trực thuộc.
universityShortName	string	Tên viết tắt của trường (ví dụ: "HUST", "HCMUT").
faculty	string|null	Tên Khoa / Viện đào tạo.
ratingAverage	number|null	Điểm đánh giá trung bình (1.00 đến 5.00) hoặc null nếu chưa có.
ratingCount	number	Tổng số lượng bài đánh giá hợp lệ.
difficultyScore	number|null	Điểm độ khó trung bình (1.00 đến 5.00).
takeAgainPercent	number|null	Tỷ lệ phần trăm sinh viên sẵn sàng học lại (0 đến 100%).
photoUrl	string|null	Đường dẫn ảnh chân dung hoặc null.
photoStatus	string	"verified_photo", "default_avatar", "pending_verification".

Review (Bài đánh giá sinh viên)

Trường	Kiểu	Ràng buộc và mô tả
id	string	Mã bài đánh giá duy nhất.
lecturerId	string	Mã giảng viên được đánh giá.
userId	string	Mã định danh ẩn danh của tài khoản sinh viên.
userDisplayName	string	Tên hiển thị bảo mật (ví dụ: "Sinh viên K65 - CNTT").
courseName	string	Tên môn học (1–120 ký tự).
overallRating	number	Điểm đánh giá tổng quan (1 đến 5).
difficultyScore	number	Độ khó bài tập (1 đến 5).
takeAgain	boolean	Sẵn sàng học lại hay không (true/false).
comment	string	Nhận xét chi tiết (10 đến 2.000 ký tự sau trim).
helpfulCount	number	Số lượt bình chọn nhận xét hữu ích.
status	string	Trạng thái kiểm duyệt: "published", "pending", "flagged", "hidden".
createdAt	number	Thời điểm gửi đánh giá (Epoch milliseconds).

4 ĐẶC TẢ TỪNG ENDPOINT CHI TIẾT

4.1 GET /api/health

Kiểm tra trạng thái hoạt động của máy chủ và thống kê dữ liệu. Quyền: Công khai.

Request mẫu:

GET /api/health HTTP/1.1
Host: rateurprofs.site
Accept: application/json

Response thành công (HTTP 200 OK):

{"status":"healthy","service":"RateUrProfs","version":"1.1.0","backend":"Cloud SQL (PostgreSQL)","universitiesCount":35,"lecturersCount":2150,"timestamp":"2026-10-27T10:15:00.000Z"}

4.2 GET /api/auth/me

Lấy thông tin tài khoản phiên hiện tại từ cookie. Quyền: Đã đăng nhập.

Headers: Cookie: rateurprofs_session=EXAMPLE_SESSION_TOKEN

Response thành công (HTTP 200 OK):

{"user":{"uid":"goog_109823471029","email":"student_k65@hust.edu.vn","displayName":"Lương Chí Dũng","role":"student","status":"active","cohort":"K65"}}

Mã lỗi: 401 UNAUTHENTICATED (thiếu cookie hoặc phiên hết hạn); 403 ACCOUNT_LOCKED (tài khoản bị khóa).

4.3 GET /api/professors/search

Tìm kiếm giảng viên toàn quốc kết hợp lọc đa chiều và phân trang. Quyền: Công khai.

Tham số truy vấn: q (từ khóa không dấu), university (mã trường), faculty (khoa), academicRank (GS/PGS), minRating (1.0-5.0), page (mặc định 1), pageSize (mặc định 12, max 50), sort (relevance, rating_desc, reviews_desc).

Response thành công (HTTP 200 OK):

{"items":[{"id":"prof-hust-soict-001","name":"Huỳnh Quyết Thắng","title":"PGS. TS","academicRank":"PGS","universityId":"hust","universityShortName":"HUST","ratingAverage":4.85,"ratingCount":42,"difficultyScore":3.2,"takeAgainPercent":95}],"totalCount":1,"page":1,"pageSize":12,"totalPages":1,"hasNextPage":false,"executionTimeMs":24}

4.4 GET /api/professors/{id}

Xem thông tin chi tiết hồ sơ học thuật, nguồn minh chứng trích dẫn và phân bổ đánh giá của giảng viên. Quyền: Công khai.

Response thành công (HTTP 200 OK):

{"id":"prof-hust-soict-001","name":"Huỳnh Quyết Thắng","title":"PGS. TS","academicRank":"PGS","universityId":"hust","universityName":"Đại học Bách khoa Hà Nội","ratingAverage":4.85,"ratingCount":42,"ratingDistribution":{"1":0,"2":1,"3":2,"4":9,"5":30},"sources":[{"id":"src-01","url":"https://soict.hust.edu.vn/can-bo/huynh-quyet-thang.html","reliability":"official_primary"}]}

Mã lỗi: 404 NOT_FOUND nếu giảng viên không tồn tại.

4.5 POST /api/professors/{id}/reviews

Gửi đánh giá môn học của giảng viên theo 5 tiêu chí. Quyền: Sinh viên đã đăng nhập.

Request Body:

{"universityId":"hust","courseName":"Kiến trúc máy tính (IT3020)","overallRating":5,"difficultyScore":3,"takeAgain":true,"attendanceMandatory":false,"gradeReceived":"A","comment":"Thầy dạy rất tận tâm, bài giảng thực tế và dễ hiểu."}

Response thành công (HTTP 201 Created):

{"success":true,"id":"rev-1729701234-9f8e7d"}

Mã lỗi: 401 UNAUTHENTICATED; 409 DUPLICATE_REVIEW (đã đánh giá môn này); 422 VALIDATION_ERROR (nhận xét dưới 10 ký tự hoặc sai miền điểm).

4.6 POST /api/reviews/{id}/upvote

Bình chọn nhận xét đánh giá là hữu ích. Mỗi tài khoản chỉ vote 1 lần. Quyền: Sinh viên.

Response thành công (HTTP 200 OK):

{"success":true,"helpfulCount":18}

Mã lỗi: 401 UNAUTHENTICATED; 409 ALREADY_VOTED (đã bình chọn trước đó).

4.7 POST /api/correction-requests

Tiếp nhận yêu cầu đính chính học hàm hoặc gỡ bỏ thông tin cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP. Quyền: Công khai.

Request Body:

{"professorId":"prof-hust-soict-001","professorName":"Huỳnh Quyết Thắng","requestType":"correction","contactEmail":"thang.hq@hust.edu.vn","notes":"Đề nghị cập nhật thông tin chức danh học hàm PGS."}

Response thành công (HTTP 201 Created):

{"success":true,"id":"req-1729704567-c4d5e6"}

5 TÀI KHOẢN DÙNG GỌI API KIỂM THỬ

Tài khoản	Vai trò	Mục đích kiểm thử
dungpubgame@gmail.com	Super Admin	Kiểm tra toàn quyền hệ thống, quản lý tài khoản, điều phối crawler.
mod_academic@rateurprofs.site	Moderator	Kiểm duyệt bài đánh giá, ẩn/hiện nhận xét vi phạm.
student_k65@hust.edu.vn	Student	Kiểm tra gửi đánh giá 5 tiêu chí, upvote hữu ích, báo cáo vi phạm.
Khách vãng lai	Guest	Kiểm tra tra cứu công khai, gợi ý tìm kiếm, gửi phiếu đính chính NĐ 13.